



RADAR BK

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PREVENTIF

RADAR BK

Baca Sinyal Siswa **Sejak Dini.**

Platform monitoring prediktif berbasis data riwayat akademik dan perilaku tanpa chatbot spekulatif.



Muhammad Pandu Wirakusuma

Telkom University Jakarta • 2026

Tiga Kendala Utama Guru BK



Keterlambatan Deteksi

Guru baru menyadari penurunan performa siswa setelah nilai anjlok drastis di akhir semester.



Data Silo & Tersebar

Catatan absensi, rekaman pelanggaran, dan tren nilai tersimpan terpisah tanpa visualisasi terpadu.



Kebutuhan Skor Akuntabel

Dibutuhkan metode penilaian objektif seperti skor kredit bank tanpa merekam isi curhat rahasia.



Batas Etis: RADAR BK berfungsi sebagai alat skrining indikator kuantitatif, bukan pengganti sesi konseling manusia.

Mengenal RADAR BK: Sistem Deteksi Dini Sekolah Dasar

Bukan pengganti peran empati konselor, melainkan instrumen analitik.

Apa itu RADAR BK?

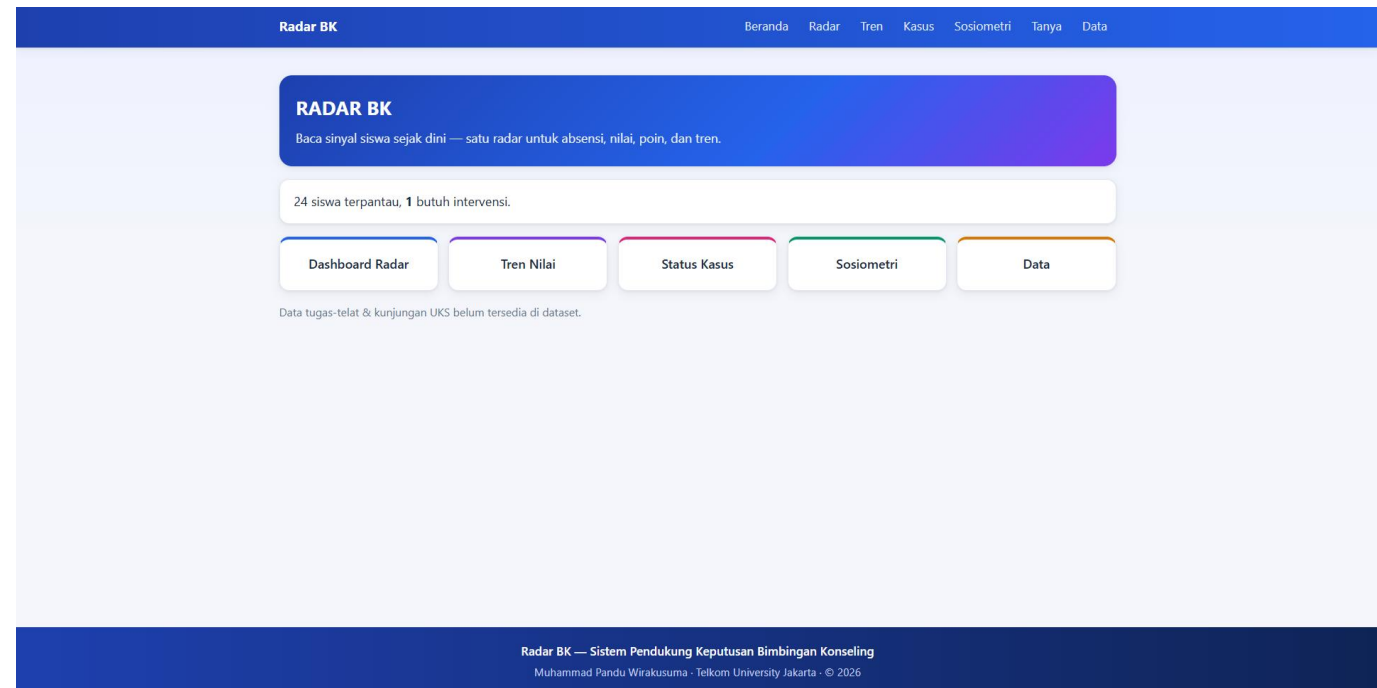
Aplikasi web lokal berbasis Flask yang dirancang khusus untuk Guru BK dan Wali Kelas.

Prinsip Utama: Objektif & Transparan

Menggunakan pemodelan skor risiko deterministik berbasis aturan (rule-based) yang jelas.

Batas Etika & Keamanan Data

100% beroperasi di jaringan lokal (offline). TIDAK mencatat rahasia curhat konseling.



Dataset Riwayat Siswa Kelas 5



Struktur Buku Kerja Excel

Memuat 120 baris riwayat belajar longitudinal (24 siswa × 5 tahun) ditambah lembar rekapitulasi aktif.



Parameter Kunci Terukur

Nilai dasar IPAS, B. Indonesia, MTK, rasio kehadiran, poin tata tertib, serta arah tren nilai.



Keterbukaan Data: Variabel seperti tugas terlambat dan rekaman UKS ditandai strip jika belum tersedia di sistem sekolah.

24

Siswa Kelas 5 Terdata

120

Total Titik Evaluasi

SEBARAN TREN NILAI SISWA

13 Siswa

Tren Meningkat (54%)

11 Siswa

Tren Menurun (46%)

Arsitektur Ringan & Formula Risiko



Stack Mandiri Tanpa Beban

Dibangun dengan Flask monolit lokal tanpa dependensi database eksternal, tanpa API berbayar, dan visualisasi interaktif via Chart.js.

Absensi < 95%	+40 Poin
Rata-rata Nilai < 85	+30 Poin
Poin Pelanggaran > 0	+20 Poin
Tren Performa Menurun	+10 Poin

Kategori Aman

Skor Risiko 0 – 20 • Pembinaan rutin berkala

STABIL

Kategori Pantau

Skor Risiko 21 – 50 • Observasi mingguan & pendampingan

WASPADA

Kategori Intervensi

Skor Risiko 51 – 100 • Tindakan terarah & panggilan wali

PRIORITAS

Beranda Eksekutif & Dashboard Radar Terpusat

Mendeteksi status seluruh siswa dalam satu layar secara cepat.

Beranda Eksekutif (Landing Page)

Radar BK

BerandaRadarTrenKasusSosiometriTanyaData

RADAR BK

Baca sinyal siswa sejak dini — satu radar untuk absensi, nilai, poin, dan tren.

24 siswa terpantau, 1 butuh intervensi.

Dashboard Radar

Tren Nilai

Status Kasus

Sosiometri

Data

Data tugas-telat & kunjungan UKS belum tersedia di dataset.

Radar BK — Sistem Pendukung Keputusan Bimbingan Konseling

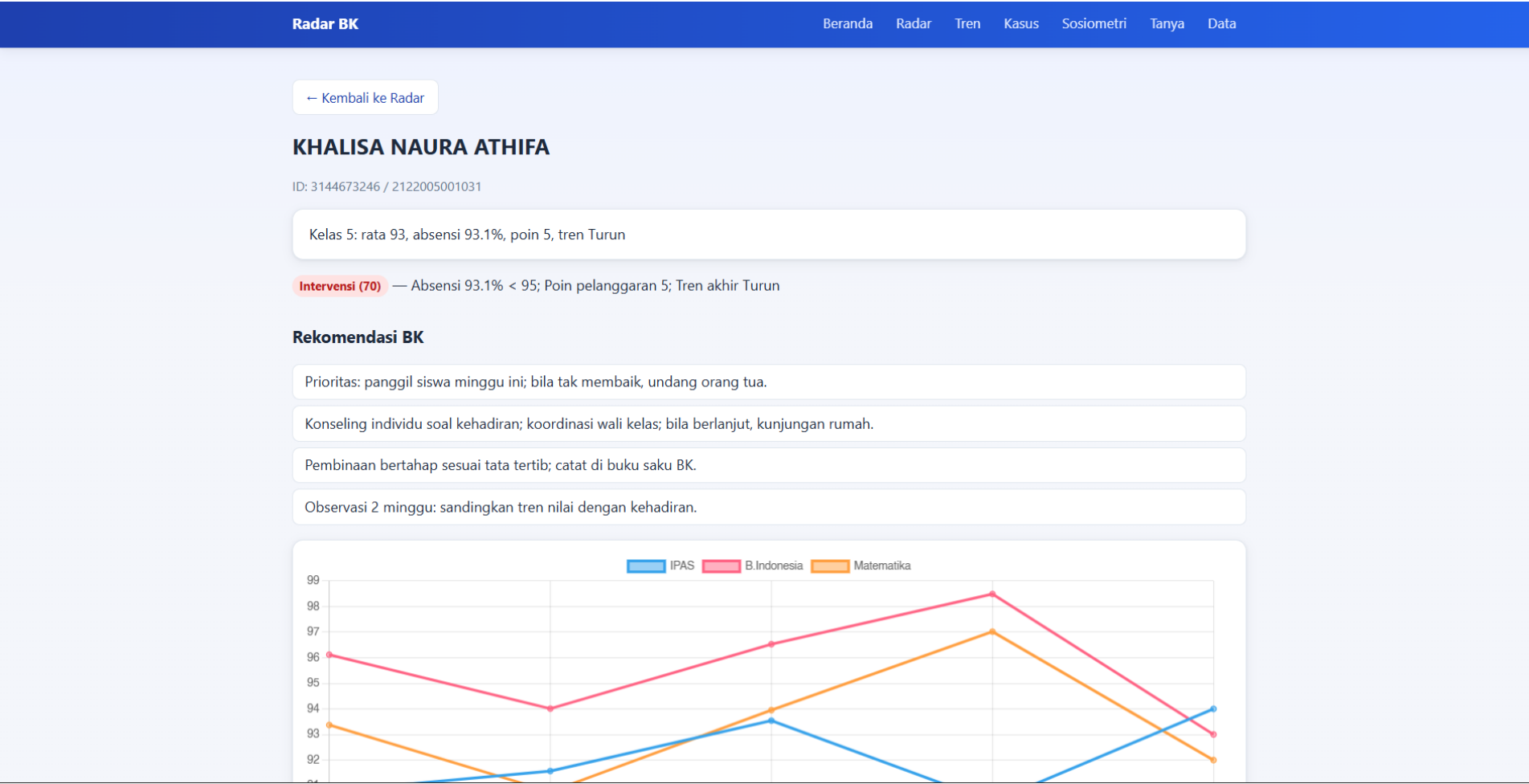
Muhammad Pandu Wirakusuma · Telkom University Jakarta · © 2026

Profil Detail Siswa & Rekomendasi Terarah

Menyajikan jejak perkembangan longitudinal.



Visualisasi Tren Nilai Multi-Tahun



Manajemen Alur Kasus & Pemetaan Sosiometri Kelas

Pemantauan data akademik & sosial.



Alur Status Kasus Siswa

Radar BK

BerandaRadarTrenKasusSosiometriTanyaData

Status Kasus

Status tersimpan otomatis di perangkat ini.

Nama	Risiko	Status	Ubah
DANENDRA ABI PRASETYA	Intervensi	observasi	observasi Simpan
HANIFAH NUR AZIZAH	Intervensi	observasi	observasi Simpan
MUHAMMAD ARKAN PRATAMA	Intervensi	observasi	observasi Simpan
ADITYA PRATAMA NUGRAHA	Pantau	observasi	observasi Simpan
ARKHANA BINTANG AL-FARISI	Pantau	observasi	observasi Simpan
CALISTA FARZANA	Pantau	observasi	observasi Simpan
FARIS GIBRAN PRADITYA	Pantau	observasi	observasi Simpan
NADHIRA ALYA AZ-ZAHRA	Pantau	observasi	observasi Simpan
BAGUS SURYA KUSUMA	Pantau	observasi	observasi Simpan
FALISHA AZZALEA	Pantau	observasi	observasi Simpan
QUEENSHA SALSABILA	Pantau	observasi	observasi Simpan
ZALFA TALITA ZAHRA	Pantau	observasi	observasi Simpan
NAUFAL DZAKI ARDIANSYAH	Pantau	observasi	observasi Simpan
DHIA SYARAFANA	Aman	observasi	observasi Simpan

Asisten Tanya Rekomendasi & Tata Kelola Data Rombel

Interaksi cepat & manajemen file.

Tanya Rekomendasi (Rule-Based)

Radar BK

BerandaRadarTrenKasusSosiometriTanyaData

Tanya Rekomendasi

Jawaban rule-based dari data radar (offline, tanpa AI luar). Riwayat sementara, hilang saat server restart.

Pertanyaan

mis. siapa intervensi

Tanya

Reset riwayat

Ketik "bantuan" untuk daftar hal yang bisa ditanyakan. Misal: ringkasan kelas · absensi terendah · 3 nilai terendah · tren naik · rekomendasi per nama.

Radar BK — Sistem Pendukung Keputusan Bimbingan Konseling

Muhammad Pandu Wirakusuma · Telkom University Jakarta · © 2026



Sesi Demo





RADAR BK

Terima Kasih Atas Perhatian Anda.

Siap mendemonstrasikan ulang fitur dan berdiskusi terkait implementasi deteksi dini bimbingan konseling.



Muhammad Pandu Wirakusuma

Telkom University Jakarta • 2026